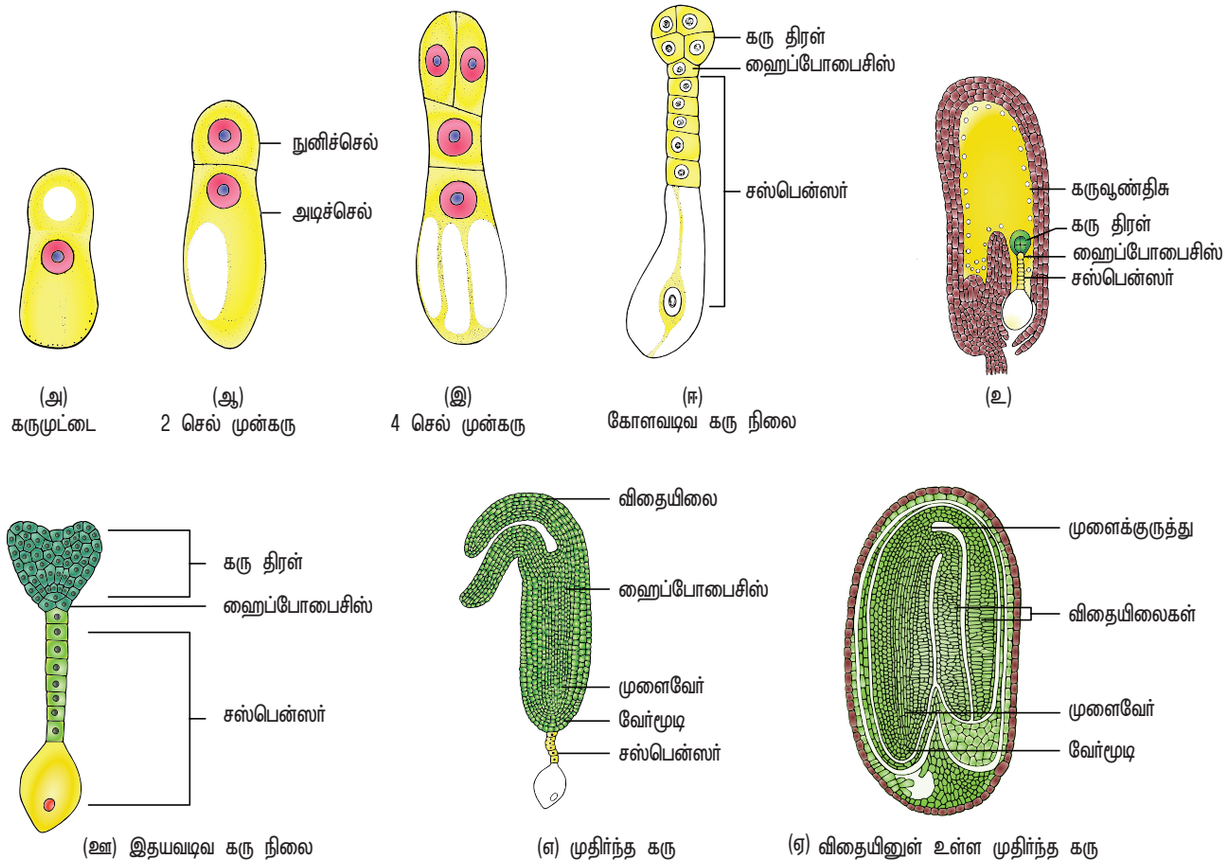



**படம்** 1.22: இருவிதையிலை தாவரக் கருவளர்ச்சி (*கேப்செல்லா பர்சா–பாஸ்டோரிஸ்*)

இருவிதையிலைத் தாவர கருவளர்ச்சியிலுள்ள நிலைகள் விளக்க ஒனகிராட் அல்லது குரூசி்ஃபெர் வகை கொடுக்கப்பட்டுள்ளது (படம் 1.22). கருப்பையின் சூல்துளைப் பகுதியில் கருவளர்ச்சி நடைபெறுகிறது.

கருமுட்டை குறுக்குவாக்கு பகுப்புற்று **மேல்செல் அல்லது நுனி செல்** மற்றும் **கீழ் அல்லது அடி செல்லைத்** தருகிறது. அடி செல்லில் குறுக்குவாக்கு பகுப்பும், நுனி செல்லில் செங்குத்துப் பகுப்பும் நடைபெற்று நான்கு செல் **முன்கரு** (proembryo) உருவாகிறது. நுனி செல்லில் ஏற்படும் இரண்டாவது செங்குத்துப் பகுப்பு முதல் செங்குத்துப் பகுப்பிற்கு நேர்கோணத்தில் நடைபெறுகிறது. இதனால் நான்கு செல் நிலையான **குவாட்ரண்டு** (quadrant) உருவாகிறது. குவாட்ரண்ட் அல்லது நான்மய கருவில் ஒரு குறுக்குவாக்கு பகுப்பு நடந்து நான்கு செல் வீதம் இரண்டு அடுக்கில் அமைந்த **எட்டு செல் கருநிலை** (octant) உண்டாகிறது.

எட்டு செல் கரு நிலையின் மேலடுக்கிலுள்ள நான்கு செல்கள் மேலடிச்செல்கள் (epibasal) அல்லது முற்பக்க எட்டு செல் (anterior octant) நிலை என்றும், கீழுள்ள நான்கு செல்கள் கீழடிச் செல்கள் (hypobasal) அல்லது பிற்பக்க எட்டு செல் (posterior octants) நிலை என்றும் அறியப்படுகிறது. எட்டு செல் கரு நிலை பரிதிக்கிணையாக பகுப்படைந்து 16 செல் நிலையை எட்டுகிறது. இதில் புற அடுக்கில் எட்டு செல்களும், அக அடுக்கில் எட்டு செல்களும் அமைந்துள்ளன.

புறஅடுக்கில் அமைந்த எட்டு செல்கள் டெர்மட்டோஜனைக் (dermatogen) குறிக்கின்றன. இது ஆரத்திற்கு இணையாக பகுப்படைந்து புறத்தோலைத் தருகிறது. அக அடுக்கில் உள்ள எட்டு செல்கள் செங்குத்து மற்றும் குறுக்குவாக்கு பகுப்படைந்து வெளி அடுக்கு பெரிபிளம்மையும் மையத்தில் அமைந்து பிளியுரோமையும் உருவாக்குகின்றன. பெரிபிளம் புறணியையும் பிளிரோம் ஸ்டீலையும் உண்டாக்குகின்றன.

கரு வளர்ச்சியின்போது அடிசெல்லிலுள்ள இரண்டு செல்கள் பலமுறை குறுக்குவாக்கு பகுப்படைந்து ஆறு முதல் பத்து செல்களுடைய சஸ்பென்ஸர் (suspensor) உருவாகிறது. இந்நிலையில் கரு கோள வடிவமடைகிறது. சஸ்பென்ஸர் கருவை கருவூண்திசுவினுள் உந்துவதற்கு உதவுகிறது. சஸ்பென்ஸரின் மேலேயுள்ள செல் பெரிதாகி உறிஞ்சு உறுப்பாகிறது. சஸ்பென்ஸரின் கீழேயுள்ள செல் **ஹைப்போபைஸிஸ்** (hypophysis) என்று அறியப்படுகிறது. இச்செல்லில் ஒரு குறுக்குவாக்கு பகுப்பும், இரண்டு செங்குத்து பகுப்புகளும் (ஒன்றிற்கு ஒன்று நேர்கோணத்தில்) நடைபெற்று எட்டு செல்கள் கொண்ட ஹைப்போபைஸிஸ் உருவாகிறது. இந்த எட்டு செல்களும் நான்கு செல்கள் வீதம் இரண்டு அடுக்குகளில் அமைந்துள்ளது. மேல் அடுக்கு வேர்மூடி



TN_GOVT_BOTANY_XII_TM_PAGES_001-034 CH 01.indd 26 28/12/2022 12:48:22